KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
Jl. Soekarno Hatta No.9 Malang 65141
Telp (0341) 404424 – 404425 Fax (0341) 404420
Laman://www.polinema.ac.id Email:cs@polinema.ac.id

QUIZ ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA

Mata Kuliah : Praktikum Algoritma dan Struktur Data
Dosen : Pramana Yoga Saputra, S.Kom., M.MT
Waktu : **240** Menit
Sifat : Open Book
Topik : Object dan Array of Object

A. PETUNJUK

1. Kerjakan menggunakan bahasa pemrograman Java.
2. Program harus dapat dikompilasi dan dijalankan tanpa error.
3. Kumpulkan 1 file PDF laporan berisi identitas, screenshot kode, screenshot output, dan penjelasan singkat.
4. Jawaban akan dinilai berdasarkan kode program, output program, serta penjelasan pada laporan.

B. KETENTUAN TEKNIS

1. Wajib menggunakan array of object.
2. Gunakan struktur berikut minimal:
   - Buku[] daftarBuku
   - Mahasiswa[] daftarMahasiswa
   - Buku[] bukuDipinjam pada class Mahasiswa (kapasitas maksimal 2).
3. Tidak diperbolehkan menggunakan ArrayList atau Collection Framework.
4. Fokus pada penggunaan class, object, array, percabangan, dan perulangan.

C. SOAL

Studi Kasus: Manajemen Peminjaman Buku di Perpustakaan
Sebuah **perpustakaan** memiliki koleksi buku yang dapat dipinjam oleh mahasiswa. Setiap **buku** memiliki informasi sebagai berikut:
- Kode Buku (String)
- Judul Buku (String)
- Penulis (String)
- Status Peminjaman (boolean) – Apakah buku sedang dipinjam atau tidak

Setiap **mahasiswa** memiliki informasi sebagai berikut:
- NIM (String)
- Nama (String)
- Buku yang Dipinjam (Maksimum 2 buku)

Perpustakaan dapat melakukan operasi berikut:

1. Menambahkan Buku ke daftar koleksi.
2. Menambahkan Mahasiswa ke sistem perpustakaan.
3. Mahasiswa meminjam buku, tetapi hanya boleh meminjam maksimal 2 buku dan tidak bisa meminjam buku yang sudah dipinjam oleh mahasiswa lain.
4. Mahasiswa mengembalikan buku yang telah dipinjam.
5. Menampilkan daftar peminjaman – Menunjukkan mahasiswa yang sedang meminjam buku beserta daftar buku yang dipinjamnya.

D. TUGAS

1. Buatlah class Buku, dengan atribut dan metode yang sesuai.
2. Buatlah class Mahasiswa, yang dapat menyimpan buku yang sedang dipinjam.
3. Buatlah class Perpustakaan, yang dapat menyimpan daftar buku dan mahasiswa serta menangani peminjaman dan pengembalian buku.
4. Buatlah class Main, yang akan menjalankan program dengan skenario berikut:
    - Menambahkan 5 buku ke dalam perpustakaan.
    - Menambahkan 2 mahasiswa ke dalam sistem.
    - Mahasiswa pertama meminjam 2 buku.
    - Mahasiswa kedua mencoba meminjam buku yang sudah dipinjam (harus gagal).
    - Mahasiswa pertama mengembalikan salah satu bukunya.
    - Mahasiswa kedua mencoba meminjam kembali buku yang sudah dikembalikan (harus berhasil).
    - Menampilkan daftar peminjaman buku setelah semua operasi dilakukan.

Contoh Output:

```
Menu Perpustakaan:
1. Tambah Buku
2. Tambah Mahasiswa
3. Pinjam Buku
4. Kembalikan Buku
5. Tampilkan Peminjaman
6. Keluar
Pilih menu: 1

Masukkan kode buku: BK001
Masukkan judul buku: Pemrograman Java
Masukkan penulis: Eka Setiawan
Buku berhasil ditambahkan!

Pilih menu: 2

Masukkan NIM mahasiswa: 220101
Masukkan nama mahasiswa: Ali
Mahasiswa berhasil ditambahkan!

Pilih menu: 2

Masukkan NIM mahasiswa: 220102
Masukkan nama mahasiswa: Budi
Mahasiswa berhasil ditambahkan!

Pilih menu: 3

Masukkan NIM mahasiswa: 220101
Masukkan kode buku: BK001
Ali berhasil meminjam Pemrograman Java

Pilih menu: 3

Masukkan NIM mahasiswa: 220102
Masukkan kode buku: BK001
Gagal meminjam buku: Pemrograman Java karena sudah dipinjam orang lain.

Pilih menu: 5

Daftar Peminjaman Buku:
Ali meminjam: Pemrograman Java

Pilih menu: 6
Terima kasih telah menggunakan sistem perpustakaan.
```

F. FORMAT LAPORAN PDF

1. Identitas Mahasiswa
2. Screenshot Source Code (semua class)
3. Screenshot Output Program
4. Penjelasan singkat:
   - Fungsi class Buku, Mahasiswa, dan Perpustakaan
   - Cara kerja array of object pada program
   - Logika validasi peminjaman buku

G. KRITERIA PENILAIAN

Program berjalan dan output benar: 40%
Implementasi class dan object: 20%
Implementasi array of object: 25%
Validasi aturan bisnis: 10%
Penjelasan laporan: 5%